RATHAUS

Datenspuren

Akte 6 · DS 12 „Das Phantom“ · Schlussplädoyer und Debatte

DS 12 · Das Phantom

BRIEFING · EDDA LORENZ

Nora Falter existiert nicht – sie ist ein Tarnname. Bürgermeisterin Annegret Vollmers hat uns deshalb Datenexporte der Stadt überlassen: StadtRad-Fahrten, Kartenzahlungen vom Stadtfest, einen Export der TuS-Mitgliederliste, Check-ins der WeserApp und einen Auszug aus dem Einwohnerverzeichnis. In den Exporten stehen keine Namen, nur Kürzel – man nennt das pseudonym. Aber es stehen Jahrgang, Stadtteil, Tarif und Uhrzeiten darin, und solche Angaben können zusammen einen Menschen genauso verraten wie ein Name: Man nennt sie Quasi-Identifikatoren. Heute verknüpft ihr diese Spuren im Schlussplädoyer. Danach reden wir darüber, was wir da eigentlich getan haben – und diese Frage wird unbequemer als jede Abfrage.

Die Exporte der Stadt

Fünf Tabellen, **keine Fremdschlüssel** – verbunden wird nur über gleiche Werte:

Einwohner(EinwohnerNr, Vorname, Nachname, Jahrgang, Stadtteil, Strasse)

RadExport(KundenToken, Jahrgang, Stadtteil, Tarif, StartStation, Start)

FestZahlung(KartenToken, StandNr, Zeitpunkt, Betrag)

VereinExport(MitgliedToken, Geburtsjahr, Abteilung, Stadtteil)

AppCheckin(Geraet, Ort, Zeitpunkt)

Gleiche Werte: Jahrgang = Geburtsjahr · Stadtteil · StartStation = Ort · Start = Zeitpunkt · Ort = Strasse

Steh auf, wenn …

UNPLUGGED · 7 MIN · MATERIAL: 30 PROFILKARTEN

1. Zieht verdeckt eine Profilkarte – die Profile sind erfunden.
2. Ich nenne drei Merkmale. Wer alle erfüllt, steht auf bzw. bleibt stehen.
3. Nach jedem Merkmal zählen wir: Wie viele stehen noch?
4. Niemand hat einen Namen genannt. Wurdet ihr trotzdem erkannt?

Pseudonym ist nicht anonym

Fachbegriff	Bedeutung
personenbezogen	Person bestimmt oder bestimmbar (Name, Adresse, Kundennummer)
pseudonym	Kennzeichen statt Name – mit Zusatzwissen zuordenbar
anonym	keine Person mehr bestimmbar (z. B. Summe je Stadtteil)
Quasi-Identifikator	einzeln harmlos, zusammen eindeutig (Jahrgang, Stadtteil)
Re-Identifizierung	Person aus „anonymen“ Daten wiedererkennen

Beispiel: Wie klein ist die Gruppe?

```
SELECT Stadtteil, COUNT(*) AS Einwohner
FROM Einwohner
WHERE Jahrgang = 1988
GROUP BY Stadtteil
```

ERGEBNIS

Stadtteil	Einwohner
Hafenviertel	3
Mühlenfeld	1

1. **FROM/WHERE** – alle 250 Einwohner, davon nur Jahrgang 1988
2. **GROUP BY Stadtteil** – je Stadtteil eine Gruppe
3. **COUNT(*)** – Personen je Gruppe
4. In Mühlenfeld ist die Gruppe **eine Person**: Jahrgang + Stadtteil wirken wie ein Name

Beispiel: Exporte verknüpfen

```
SELECT DISTINCT r.KundenToken, v.MitgliedToken
FROM RadExport r, VereinExport v
WHERE r.Jahrgang = v.Geburtsjahr
  AND r.Stadtteil = v.Stadtteil
  AND v.Abteilung = 'Tennis'
```

ERGEBNIS

KundenToken	MitgliedToken
R-4BB5	V-7046
R-D3A1	V-5245

1. Kein gemeinsamer Schlüssel – Verbund über **gleiche Werte** (Jahrgang = Geburtsjahr, Stadtteil)
2. **Stadtteil** gibt es in beiden Tabellen → Alias davor (P7)
3. Ohne **DISTINCT**: 7 Zeilen – eine je Fahrt (P2)
4. Ergebnis: **Kandidaten**, kein Beweis – Rad-Kunde und Vereinsmitglied *könnten* dieselbe Person sein

Das Schlussplädoyer – sechs Spuren

- Spur 1: Welche Fahrten begannen vom 08.09. bis 12.09. an der Hafenkante?
- Spur 2: Wie viele verschiedene Tokens haben 1988 + Hafenviertel + Plus?
- Spur 3: Welches Gerät war zur selben Zeit am selben Ort?
- Spur 4: Wo hat das Gerät sonst eingecheckt?
- Spur 5: Welches Vereinsmitglied hat dieselben Merkmale?
- Spur 6: Wer wohnt an der Adresse, an der das Gerät nachts eincheckt?

Ab ins Lab: Ermittlung 6.1

SPUR IM LAB

„Das Phantom“

Aufgaben: Schlussplädoyer A6-E1-09 … 14, dann A6-E1-01 … 06 (07/08 als Hausaufgabe)

Werkzeug: Ermittlungskonsole mit Pinnwand

- Erst das Schlussplädoyer – die Debatte startet nach der Enttarnung.
- Stadtteil steht in mehreren Exporten: Tabellenname oder Alias davor.
- AB 6.1 Auftrag 3: jedes Indiz notieren.

Durfte die Detektei das?

Daten, die für Fahrradverleih, Festabrechnung, Vereinsverwaltung und eine Stadt-App erhoben wurden, haben wir für eine Fahndung zusammengeführt – als private Detektei, ohne dass jemand in Weserstedt davon wusste.

Zwei Unbeteiligte standen auf unserer Kandidatenliste – nur weil sie 1988 geboren sind und im Hafenviertel wohnen.

Durfte die Detektei das? Was hätte die Stadt nie speichern, nie weitergeben dürfen – und was hätte sie technisch anders machen müssen?

Rollenkarten-Debatte

UNPLUGGED · 25 MIN · MATERIAL: ROLLEN- UND ARGUMENTKARTEN

1. Fünf Rollengruppen: Stadt · Detektei · Phantom · Bürgerin · Datenschutzbehörde (6 min vorbereiten).
2. Jede Gruppe nutzt mindestens **zwei** DSGVO-Grundsätze.
3. Talkrunde mit je einer Sprecherin bzw. einem Sprecher (12 min), die anderen beobachten.
4. Rollen ablegen: persönliche Abstimmung, zwei Begründungen (4 min).
5. Sicherung: Grundsatz – Sachverhalt – Abwägung – Urteil (3 min).

DSGVO-Grundsätze

Fachbegriff	Bedeutung
Rechtmäßigkeit	Rechtsgrundlage nötig, z. B. Einwilligung (widerrufbar)
Zweckbindung	nur für den Zweck, für den erhoben wurde
Datenminimierung	nur so viele Daten wie nötig
Transparenz	Betroffene wissen, wer was wozu verarbeitet
Speicherbegrenzung	löschen, sobald der Zweck erfüllt ist
besondere Kategorien	z. B. Gesundheitsdaten – besonders geschützt

Datenschutz oder Datensicherheit?

	Datenschutz	Datensicherheit
schützt	Personen und ihre Rechte	die Daten (vertraulich, unverfälscht, verfügbar)
fragt	Dürfen wir das?	Ist es sicher?
Beispiele	Zweckbindung, Einwilligung, Löschfristen	Verschlüsselung, Zugriffsrechte, Backups

Maßnahmen: Aggregation · Mindestgruppengröße (keine Gruppen unter 5) · Vergröberung (Jahrzehnt statt Jahrgang) · wechselnde Pseudonyme · Zugriffsrechte · Verschlüsselung · Löschfristen

Beispiel: Kleine Gruppen finden

```sql
SELECT Jahrgang, Stadtteil, COUNT(*) AS Anzahl
FROM Einwohner
GROUP BY Jahrgang, Stadtteil
HAVING COUNT(*) < 3
ORDER BY Anzahl, Jahrgang, Stadtteil
```

ERGEBNIS

Jahrgang	Stadtteil	Anzahl
1940	Deichkamp	1
1942	Deichkamp	1
1944	Deichkamp	1
1944	Mühlenfeld	1
…	…	…

1. **GROUP BY** – je Kombination aus Jahrgang und Stadtteil eine Gruppe
2. **HAVING COUNT(*) < 3** – nur kleine Gruppen (Bedingung über Gruppen → HAVING, P1)
3. **ORDER BY Anzahl** – die kleinsten zuerst
4. 180 Gruppen – jede ist ein Risiko: Wer Jahrgang und Stadtteil kennt, findet die Person fast sicher

Ermittler-Notiz: Datenspuren

ERMITTLER-NOTIZ

- ▸ Informationelle Selbstbestimmung: Jede Person entscheidet grundsätzlich selbst über ihre Daten.
- ▸ Pseudonym ≠ anonym: Quasi-Identifikatoren lassen sich verknüpfen – kleine Gruppen machen Personen erkennbar.
- ▸ Datenschutz schützt Personen, Datensicherheit schützt Daten.
- ▸ Beurteilen = Grundsatz – Sachverhalt – Abwägung – Urteil (mit „weil“).

Abi-Format

ABI-ECKE · OPERATOR BEURTEILEN

Die Stadt plant, die Ausleihdaten von StadtRad (Kundennummer, Jahrgang, Stadtteil, Start- und Zielstation, Zeitpunkte) an ein Unternehmen für personalisierte Werbung weiterzugeben.
Beurteilen Sie dieses Vorhaben unter Bezug auf zwei Grundsätze des Datenschutzes. [4 BE]

Fallbesprechung

Edda legt den fertigen Steckbrief auf den Tisch, daneben eure Ausweise:

„Der Fall ist gelöst – jetzt will ich sehen, ob ihr auch Fälle lösen könnt, die ihr noch nicht kennt."

Verhör 6 · Fitness-App (15 min) ist freigeschaltet · Warm-up-Karten W-A6 und W-A7 als Vorbereitung auf die Generalprobe (DS 13).